KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 11 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Operasi Ekonomis Sistem Tenaga (Economic Dispatch), Lagrange, KKT, & Matriks B

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 11 (OBE): Mahasiswa mampu memodelkan fungsi biaya bahan bakar generator termal, merumuskan alokasi beban ekonomis (*Economic Dispatch*) menggunakan metode Pengali Lagrange dan kondisi KKT dengan batasan kapasitas pembangkitan, menghitung faktor penalti rugi transmisi berbasis Matriks Koefisien Kron (*B*-Loss Matrix), mengevaluasi konsep OPF dan LMP di grid Sumatera, serta menyusun skrip optimasi di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Fungsi Biaya Kuadratik:**
  $C_i(P_i) = \alpha_i + \beta_i P_i + \gamma_i P_i^2$ [Rp/jam]
  $\lambda_i = \frac{dC_i}{dP_i} = \beta_i + 2\gamma_i P_i$ [Rp/MWh]
- **Faktor Penalti Rugi Transmisi:**
  $L_i = \frac{1}{1 - \frac{\partial P_L}{\partial P_i}} \implies L_i \frac{dC_i}{dP_i} = \lambda$
- **Kondisi KKT Batas Pembangkitan:**
  $\frac{dC_i}{dP_i} = \lambda, \quad P_i^{\min} < P_i < P_i^{\max}$
  $\frac{dC_i}{dP_i} \geq \lambda,\ P_i = P_i^{\min};\ \frac{dC_i}{dP_i} \leq \lambda,\ P_i = P_i^{\max}$
- **Rugi Transmisi Matriks Kron (B):**
  $P_L = \sum_i \sum_j P_i B_{ij} P_j + \sum_i B_{0i} P_i + B_{00}$
  $\frac{\partial P_L}{\partial P_i} = 2 \sum_j B_{ij} P_j + B_{0i}$
- **Neraca Daya Sistem:**
  $\sum_{i=1}^{N} P_i = P_D + P_L$
  P_D: Total beban konsumen
- **Locational Marginal Price (LMP):**
  $\text{LMP}_i = \lambda_{\text{energy}} + \lambda_{\text{loss},i} + \lambda_{\text{cong},i}$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 11]

Operasi ekonomis sistem tenaga listrik bertujuan meminimalkan biaya pembangkitan total dengan tetap menjamin keandalan penyaluran daya.

(a) Definisikan terminologi teknis berikut dalam konteks operasi harian grid: (i) *Heat Rate Curve* (MJ/MWh), (ii) *Incremental Fuel Cost* (λ dalam Rp/MWh), (iii) *Spinning Reserve* (Cadangan Putar), dan (iv) *Locational Marginal Price* (LMP)!

(b) Jelaskan prinsip dasar koordinasi beban paling ekonomis (*Equal Incremental Cost Principle*) untuk sistem pembangkitan termal tanpa memperhitungkan rugi-rugi saluran transmisi: mengapa biaya inkremental seluruh unit yang berpartisipasi harus bernilai tepat sama ($\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_N = \lambda$)?

Ruang Pengerjaan Soal 1: Terminologi Operasi Ekonomis & Prinsip Biaya Inkremental Sama [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 11 (Lanjutan): Konsep Fisis Faktor Penalti Transmisi & Kondisi Batas KKT

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 11]

Dalam penerapan optimasi sistem tenaga riil:

(a) Jelaskan secara fisis mengapa saat rugi-rugi saluran transmisi diperhitungkan, pembangkit yang berlokasi jauh dari pusat beban (seperti PLTU batubara mulut tambang di pedalaman Sumatera) memiliki faktor penalti $L_i > 1$ dan harus memikul biaya inkremental efektif yang lebih tinggi ($L_i \lambda_i = \lambda$), sedangkan pembangkit yang dekat dengan beban memiliki $L_i < 1$!

(b) Jelaskan bagaimana kondisi matematis Karush-Kuhn-Tucker (KKT) menangani unit pembangkit yang membentur batas kapasitas operasi maksimum ($P_i^{\max}$) atau batas teknis minimum turbin ($P_i^{\min}$)! Mengapa daya keluaran unit yang telah membentur batas tersebut tidak boleh diubah lagi meskipun nilai λ sistem terus meningkat?

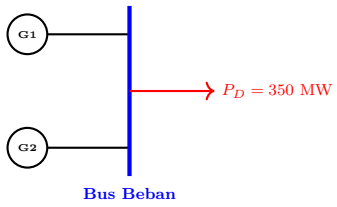
Ruang Pengerjaan Soal 2: Makna Fisis Faktor Penalti Transmisi L_i & Kondisi Batas KKT [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 11]

Dua unit generator termal di Bengkulu beroperasi paralel memikul beban bersama sebesar $P_D = 350$ MW (abaikan rugi-rugi transmisi). Karakteristik biaya bahan bakar kedua generator dirumuskan:

$$C_1(P_1) = 400 + 18P_1 + 0{,}04P_1^2 \quad \text{[kRp/jam]}, \quad \text{dengan batas: } 50 \text{ MW} \le P_1 \le 250 \text{ MW}$$

$$C_2(P_2) = 600 + 14P_2 + 0{,}06P_2^2 \quad \text{[kRp/jam]}, \quad \text{dengan batas: } 50 \text{ MW} \le P_2 \le 200 \text{ MW}$$



Tugas Mahasiswa:

(a) Tuliskan persamaan biaya inkremental $IC_1 = \frac{dC_1}{dP_1}$ dan $IC_2 = \frac{dC_2}{dP_2}$.

(b) Hitung pembagian daya optimal (P_1^* dan P_2^*) serta nilai biaya inkremental sistem λ^* dengan metode Pengali Lagrange.

(c) Verifikasi apakah P_1^* dan P_2^* memenuhi batasan kapasitas generator.

(d) Hitung biaya bahan bakar total per jam ($C_{\text{total}} = C_1 + C_2$) dan bandingkan penghematannya jika beban dibagi rata ($P_1 = P_2 = 175$ MW)!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Economic Dispatch Lagrange, Nilai λ^*, & Analisis Penghematan Biaya [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 11 (Lanjutan): Economic Dispatch dengan Rugi Transmisi & Analisis LMP

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 11]

Dua unit pembangkit menyuplai beban total $P_D = 200$ MW dengan mempertimbangkan rugi-rugi jaringan transmisi. Biaya inkremental generator adalah $IC_1 = 20 + 0{,}05P_1$ kRp/MWh dan $IC_2 = 16 + 0{,}08P_2$ kRp/MWh. Formula rugi transmisi sistem direpresentasikan oleh: $P_L = 0{,}0002P_1^2 + 0{,}0003P_2^2$ MW.

(a) Turunkan formula matematis rugi inkremental $\frac{\partial P_L}{\partial P_1}$ dan $\frac{\partial P_L}{\partial P_2}$ serta faktor penalti L_1 dan L_2!

(b) Susun sistem persamaan koordinasi $L_1 IC_1 = L_2 IC_2 = \lambda$ dan persamaan neraca daya $P_1 + P_2 = 200 + P_L$!

(c) Lakukan iterasi pertama menggunakan tebakan awal $\lambda^{(0)} = 28{,}0$ kRp/MWh: hitung nilai $P_1^{(0)}, P_2^{(0)}$, rugi daya $P_L^{(0)}$, dan selisih ketidakcocokan daya ($\Delta P^{(0)} = P_D + P_L^{(0)} - P_1^{(0)} - P_2^{(0)}$)! Tentukan apakah nilai λ pada iterasi ke-2 harus dinaikkan atau diturunkan!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Formulasi Matriks Rugi Kron, Faktor Penalti, & Iterasi Pertama λ [20 Poin] Nilai: ..... / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 11]

Dalam pasar kelistrikan modern dan studi aliran daya optimal (*Optimal Power Flow* – OPF), penetapan harga berbasis simpul (*Locational Marginal Price* – LMP) diterapkan. Pertimbangkan sistem dua bus Sumatera: Bus 1 (Bengkulu) memiliki generator baseload batubara murah ($\lambda_1 =$ Rp 650/kWh), sedangkan Bus 2 (Lampung) memiliki beban besar dan generator peaking gas mahal ($\lambda_2 =$ Rp 1400/kWh). Saluran transmisi 275 kV penghubung Bus 1 ke Bus 2 memiliki batas kapasitas termal maksimum $P_{\text{line,max}} = 150$ MW.

(a) Jika transfer daya dari Bengkulu ke Lampung belum mencapai batas kapasitas ($P_{\text{line}} < 150$ MW, tidak ada kemacetan), evaluasi nilai LMP di Bus 1 dan Bus 2 (abaikan rugi transmisi)!

(b) Ketika aliran daya membentur batas kapasitas transmisi 150 MW (*transmission congestion*), evaluasi mengapa LMP di Bus 2 seketika melompat menjadi Rp 1400/kWh sedangkan di Bus 1 tetap Rp 650/kWh!

(c) Hitung pendapatan sewa kemacetan transmisi (*Congestion Rent*) per jam yang diterima oleh operator transmisi PLN ($CR = P_{\text{line}} \times (\text{LMP}_2 - \text{LMP}_1)$)!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Optimal Power Flow (OPF), Kemacetan Transmisi, & Analisis LMP [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 11 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 11]

Untuk memenuhi **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm11_economic_dispatch_kkt.m`) untuk menyelesaikan masalah pembagian beban ekonomis multi-generator dengan algoritma iterasi lambda (λ-iteration method) yang secara otomatis menerapkan kondisi batas KKT ($P_i^{\min} \le P_i \le P_i^{\max}$).

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi koefisien biaya kuadratik (β, γ) dan batas operasi 3 unit generator.

(ii) Loop iterasi pembaharuan λ: kalkulasi $P_i = (\lambda - \beta_i)/(2\gamma_i)$.

(iii) Pemeriksaan batas KKT: jika $P_i > P_i^{\max}$ maka $P_i = P_i^{\max}$; jika $P_i < P_i^{\min}$ maka $P_i = P_i^{\min}$.

(iv) Evaluasi ketidakcocokan beban: $\Delta P = \sum P_i - P_D$ dan pembaruan $\lambda = \lambda - \text{step} \times \Delta P$.

(v) Penghentian loop saat $|\Delta P| < 10^{-4}$ MW dan pembuatan grafik diagram batang daya generator hasil alokasi optimal.

(b) Tuliskan estimasi keluaran konsol GNU Octave untuk nilai konvergen λ^* dan daya optimal P_1^*, P_2^* pada **Soal 3**!

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Algoritma Iterasi Lambda KKT [15 Poin] **Nilai: ..... / 15**

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 11: .....
- Pemahaman kondisi batas KKT & faktor penalti rugi: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan skrip optimasi di GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan alokasi daya Economic Dispatch & KKT: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip iterasi lambda Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....